



PEC4: Introducción al aprendizaje computacional

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes aspectos del aprendizaje computacional (aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo).
- Conocer los fundamentos teóricos de los métodos más representativos.
- Conocer el tratamiento de los conjuntos de datos para la correcta validación de los sistemas de aprendizaje.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de aprendizaje supervisado y no supervisado.

Descripción de la PEC a realizar

Pregunta 1

Se quiere automatizar un sistema de medición de un sensor IoT. A partir de un conjunto de observaciones del valor de entrada X y su correspondiente clase Y , se quiere construir un sistema que pueda ayudar automatizar la predicción de dicha clase Y .



INSTANCE	X	Y
1	-4,2	1
2	-1,5	0
3	0,7	1
4	10	0
5	-4,8	1
6	0,6	1
7	1,1	0
8	-0,5	0
9	-1	0
10	-5,2	1
11	5	0
12	-5,8	1
13	0,8	1
14	-2,5	0
15	0,1	1
16	2	0

Apartado a (1 punto)

Binarizar el valor de entrada X en tres características binarias usando las siguientes reglas:

$$X < -4 := \begin{cases} 1 & \text{if } X < -4 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$X < 0 := \begin{cases} 1 & \text{if } X < 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$X < 1 := \begin{cases} 1 & \text{if } X < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



Solución

INSTANCE	X	Y	$X < -4$	$X < 0$	$X < 1$
1	-4,2	1	1	1	1
2	-1,5	0	0	1	1
3	0,7	1	0	0	1
4	10	0	0	0	0
5	-4,8	1	1	1	1
6	0,6	1	0	0	1
7	1,1	0	0	0	0
8	-0,5	0	0	1	1
9	-1	0	0	1	1
10	-5,2	1	1	1	1
11	5	0	0	0	0
12	-5,8	1	1	1	1
13	0,8	1	0	0	1
14	-2,5	0	0	1	1
15	0,1	1	0	0	1
16	2	0	0	0	0

Apartado b (3 puntos)

Construir un árbol de decisión usando las características binarias.

Solución

Nivel 0

Calculamos la bondad para cada una de las particiones binarias:

Bondad para $X < -4 = 12/16$



Class \ feature	0	1
0	8	0
1	4	4

Bondad para $X < 0 = 8/16$

Class \ feature	0	1
0	4	4
1	4	4

Bondad para $X < 1 = 12/16$

Class \ feature	0	1
0	4	4
1	0	8

Dado que $X < 1$ y $X < -4$ tienen la misma bondad, escogemos $X < -4$ como característica del nodo raíz.

Nivel 1

Nos centraremos en las características $X < -4$ que son igual a 0, y calculamos la bondad para las dos características restantes:

Bondad para $X < 0 = 8/12$

Class \ feature	0	1
0	4	4
1	4	0

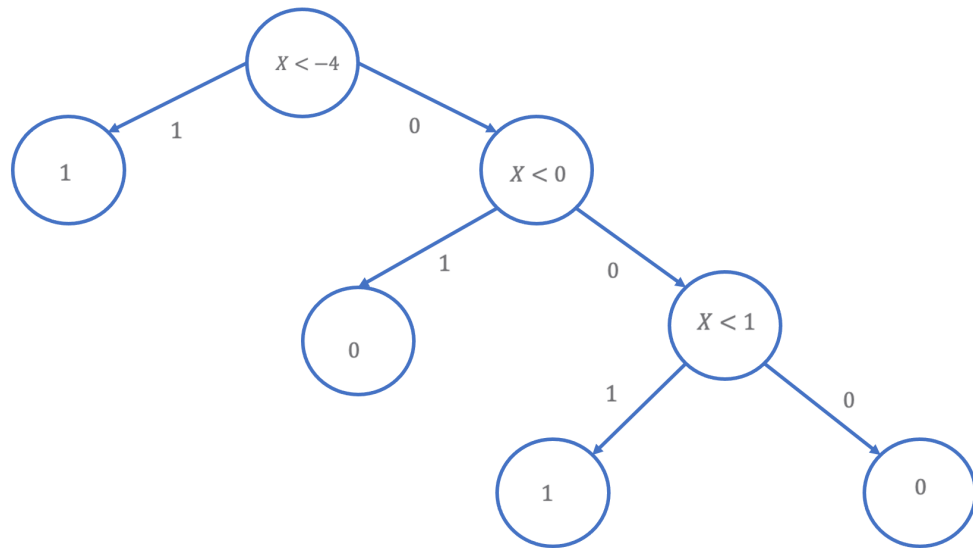
Bondad para $X < 1 = 8/12$

Class \ feature	0	1
0	4	0



1	4	4
---	---	---

Dado que $X < 1$ y $X < 0$ tienen la misma bondad, escogemos $X < 0$ como característica del nodo de nivel 1 quedando el árbol de la siguiente manera:



Pregunta 2 (2 puntos)

Dado el conjunto de observación de la pregunta 1, calcular los centroides usando una iteración de k-means para los siguientes casos:

1. $k=2$ (2 clusters) usando los siguientes centroides iniciales (centroide0= -10 y centroide1=10)

Solución

INSTANCE	X	DIST CL0	DIST CL1	CLS ASSIG
1	-4,2	5,8	14,2	0
2	-1,5	8,5	11,5	0
3	0,7	10,7	9,3	1
4	10	20	0	1
5	-4,8	5,2	14,8	0
6	0,6	10,6	9,4	1



7	1,1	11,1	8,9	1
8	-0,5	9,5	10,5	0
9	-1	9	11	0
10	-5,2	4,8	15,2	0
11	5	15	5	1
12	-5,8	4,2	15,8	0
13	0,8	10,8	9,2	1
14	-2,5	7,5	12,5	0
15	0,1	10,1	9,9	1
16	2	12	8	1

$$\text{Centroide0} = (-4,2-5,2-4,8-5,8-0,5-1-1,5-2,5)/8 = -3,19$$

$$\text{Centroide1} = (0,7+0,1+0,6+0,8+1,1+2+10+5)/8 = 2,54$$

1. k=4 (4 clusters) usando los siguientes iniciales (centroide0 = -5, centroide1=-1, centroide2=1 y centroide3=2)

Solución

INSTANCE	X	DIST CL0	DIST CL1	DIST CL2	DIST CL3	CLS ASSIG
1	-4,2	0,8	3,2	5,2	6,2	0
2	-1,5	3,5	0,5	2,5	3,5	1
3	0,7	5,7	1,7	0,3	1,3	2
4	10	15	11	9	8	3
5	-4,8	0,2	3,8	5,8	6,8	0
6	0,6	5,6	1,6	0,4	1,4	2
7	1,1	6,1	2,1	0,1	0,9	2
8	-0,5	4,5	0,5	1,5	2,5	1



9	-1	4	0	2	3	1
10	-5,2	0,2	4,2	6,2	7,2	0
11	5	10	6	4	3	3
12	-5,8	0,8	4,8	6,8	7,8	0
13	0,8	5,8	1,8	0,2	1,2	2
14	-2,5	2,5	1,5	3,5	4,5	1
15	0,1	5,1	1,1	0,9	1,9	2
16	2	7	3	1	0	3

Centroide0 = -5

Centroide1 = -1,38

Centroide2 = 0,66

Centroide3 = 5,67

Pregunta 3 (2 puntos)

Dado el conjunto de observación de la pregunta 1, usar k-nearest classifier para clasificar las siguientes observaciones para k=1 y k=3 para los siguientes casos:

INSTANCE	X
O1	-3
O2	1
O3	0,1

1. Comparar las observaciones X sin binarizar usando distancia Euclídea.

Solución

O1 es 0 para K=1 y 0 para K=3.

INSTANCE	X	Y	DIST	K=1	K=3
O1	-3				



1	-4,2	1	1,2		x
2	-1,5	0	1,5		x
3	0,7	1	3,7		
4	10	0	13		
5	-4,8	1	1,8		
6	0,6	1	3,6		
7	1,1	0	4,1		
8	-0,5	0	2,5		
9	-1	0	2		
10	-5,2	1	2,2		
11	5	0	8		
12	-5,8	1	2,8		
13	0,8	1	3,8		
14	-2,5	0	0,5	x	x
15	0,1	1	3,1		
16	2	0	5		

O2 es 0 para K=1 y 1 para K=3.

INSTANCE	X	Y	DIST	K=1	K=3
O2	1				
1	-4,2	1	5,2		
2	-1,5	0	2,5		
3	0,7	1	0,3		x
4	10	0	9		



5	-4,8	1	5,8		
6	0,6	1	0,4		
7	1,1	0	0,1	x	x
8	-0,5	0	1,5		
9	-1	0	2		
10	-5,2	1	6,2		
11	5	0	4		
12	-5,8	1	6,8		
13	0,8	1	0,2		x
14	-2,5	0	3,5		
15	0,1	1	0,9		

O3 es 1 para K=1 y 1 para K=3.

INSTANCE	X	Y	DIST	K=1	K=3
O3	0,1				
1	-4,2	1	4,3		
2	-1,5	0	1,6		
3	0,7	1	0,6		
4	10	0	9,9		
5	-4,8	1	4,9		
6	0,6	1	0,5		x
7	1,1	0	1		
8	-0,5	0	0,6		x
9	-1	0	1,1		
10	-5,2	1	5,3		



11	5	0	4,9		
12	-5,8	1	5,9		
13	0,8	1	0,7		
14	-2,5	0	2,6		
15	0,1	1	0	x	x

2. Comparar las observaciones binarizadas X calculadas en el apartado 1 de la pregunta 1 usando la distancia de Hamming.

Solución

O1 es 0 para K=1 y 0 para K=3.

INSTANCE	X	Y	X<-4	X<0	X<1	DIST	K=1	K=3
O1	-3		0	1	1			
1	-4,2	1	1	1	1	1		
2	-1,5	0	0	1	1	0	x	x
3	0,7	1	0	0	1	1		
4	10	0	0	0	0	2		
5	-4,8	1	1	1	1	1		
6	0,6	1	0	0	1	1		
7	1,1	0	0	0	0	2		
8	-0,5	0	0	1	1	0		x
9	-1	0	0	1	1	0		x
10	-5,2	1	1	1	1	1		
11	5	0	0	0	0	2		
12	-5,8	1	1	1	1	1		
13	0,8	1	0	0	1	1		
14	-2,5	0	0	1	1	0		



15	0,1	1	0	0	1	1		
16	2	0	0	0	0	2		

O2 es 0 para K=1 y 0 para K=3.

INSTANCE	X	Y	X<-4	X<0	X<1	DIST	K=1	K=3
O2	1		0	0	0			
1	-4,2	1	1	1	1	3		
2	-1,5	0	0	1	1	2		
3	0,7	1	0	0	1	1		
4	10	0	0	0	0	0	x	x
5	-4,8	1	1	1	1	3		
6	0,6	1	0	0	1	1		
7	1,1	0	0	0	0	0		x
8	-0,5	0	0	1	1	2		
9	-1	0	0	1	1	2		
10	-5,2	1	1	1	1	3		
11	5	0	0	0	0	0		x
12	-5,8	1	1	1	1	3		
13	0,8	1	0	0	1	1		
14	-2,5	0	0	1	1	2		
15	0,1	1	0	0	1	1		
16	2	0	0	0	0	0		

O3 es 1 para K=1 y 1 para K=3.

INSTANCE	X	Y	X<-4	X<0	X<1	DIST	K=1	K=3
----------	---	---	------	-----	-----	------	-----	-----

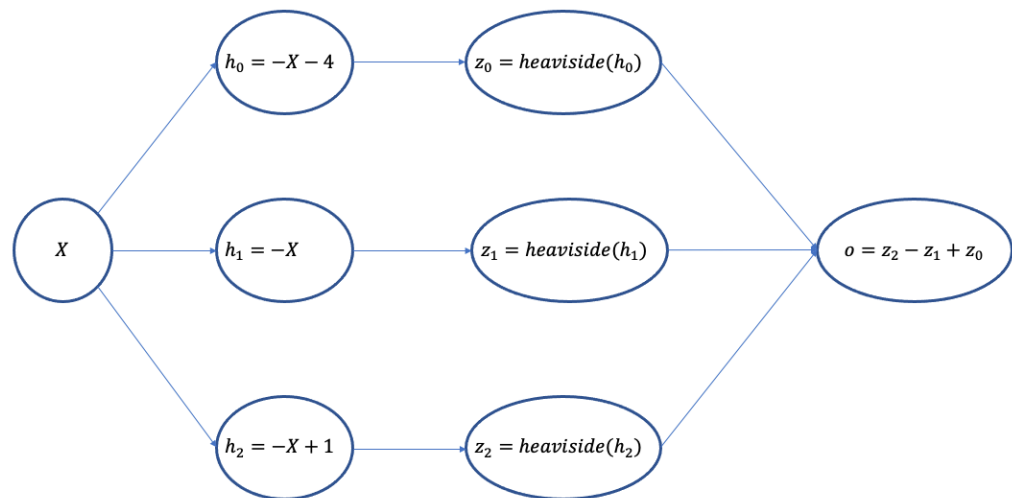


O3	0,1		0	0	1			
1	-4,2	1	1	1	1	2		
2	-1,5	0	0	1	1	1		
3	0,7	1	0	0	1	0	x	x
4	10	0	0	0	0	1		
5	-4,8	1	1	1	1	2		
6	0,6	1	0	0	1	0		x
7	1,1	0	0	0	0	1		
8	-0,5	0	0	1	1	1		
9	-1	0	0	1	1	1		
10	-5,2	1	1	1	1	2		
11	5	0	0	0	0	1		
12	-5,8	1	1	1	1	2		
13	0,8	1	0	0	1	0		x
14	-2,5	0	0	1	1	1		
15	0,1	1	0	0	1	0		
16	2	0	0	0	0	1		

Pregunta 4 (2 puntos)

Tal y como sabemos, el uso de una red neuronal puede ser más adecuado cuando los atributos de nuestro problema son numéricos como en el problema 1.

En este caso, hemos diseñado y entrenado una red neuronal a partir de las observaciones del problema 1 y queremos comprobar la validez de nuestro clasificador con los datos del problema 1 y la predicción de la salida para los datos del problema 3.



Donde la siguiente función heaviside que depende del valor de entrada:

$$\text{heaviside}(x) = \begin{cases} 0, & \text{if } x \leq 0 \\ 1, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Solución

INSTANCE	X	H0	H1	H2	z0	z1	z2	o
1	-4,2	0,2	4,2	5,2	1	1	1	1
2	-1,5	-2,5	1,5	2,5	0	1	1	0
3	0,7	-4,7	-0,7	0,3	0	0	1	1
4	10	-14	-10	-9	0	0	0	0
5	-4,8	0,8	4,8	5,8	1	1	1	1
6	0,6	-4,6	-0,6	0,4	0	0	1	1
7	1,1	-5,1	-1,1	-0,1	0	0	0	0
8	-0,5	-3,5	0,5	1,5	0	1	1	0
9	-1	-3	1	2	0	1	1	0
10	-5,2	1,2	5,2	6,2	1	1	1	1
11	5	-9	-5	-4	0	0	0	0
12	-5,8	1,8	5,8	6,8	1	1	1	1
13	0,8	-4,8	-0,8	0,2	0	0	1	1



14	-2,5	-1,5	2,5	3,5	0	1	1	0
15	0,1	-4,1	-0,1	0,9	0	0	1	1
16	2	-6	-2	-1	0	0	0	0
O1	-3	-1	3	4	0	1	1	0
O2	1	-5	-1	0	0	0	1	1
O3	0,1	-4,1	-0,1	0,9	0	0	1	1

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el módulo 5.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **04/06/2023** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada



recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente.